

MATERIAL DE APOYO — LECTURA EXTRA

Guía de lectura de los capítulos recomendados: Ingeniería de Software y Ciclos de Vida

ISO1 (Ecom-82) — Bloque 1: Fundamentos · Material complementario, opcional

Este material NO reemplaza la lectura de los capítulos originales del libro: es una guía orientadora para saber qué buscar y por qué, antes o mientras lee. Está pensado para acompañar la Lectura Extra recomendada de la Clase 2:

Alonso Amo, F., Martínez Normand, L., & Segovia Pérez, J. (2005). Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas. Madrid: Delta Publicaciones. Disponible en e-Libro institucional.

Capítulo 7 — La ingeniería del software

Qué buscar en la lectura:

- Cómo define el libro a la Ingeniería de Software como disciplina, y qué la distingue de simplemente "programar" — compare esa definición con la que trabajamos en clase (enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable).
- Qué papel le asigna el libro a la calidad y a la gestión del proceso, no solo a la producción de código.
- Si el capítulo menciona algún tipo de clasificación de las actividades o roles dentro de un proyecto de software, y cómo se relaciona con las cinco actividades genéricas (comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue) vistas en clase.

Por qué importa: este capítulo es la base conceptual de todo lo demás — sin una idea clara de qué es "hacer ingeniería", los modelos de ciclo de vida que vienen después pierden sentido; son distintas formas de organizar esa misma disciplina.

Capítulo 8 — El ciclo de vida clásico

Qué buscar en la lectura:

- Las fases exactas que el libro identifica dentro del ciclo de vida clásico (modelo en cascada), y en qué orden las presenta.
- Qué ventajas y qué desventajas le atribuye el libro a este modelo — compárelas con lo que discutimos en la Estación 2 del laboratorio de hoy (Escenario A: sistema de liquidación de sueldos).
- Si el libro plantea alguna variante o adaptación del modelo clásico, y en qué se diferencia de la versión "pura" secuencial.

Por qué importa: el ciclo de vida clásico es el punto de referencia histórico frente al cual se comparan todos los demás modelos — entenderlo bien facilita entender por qué surgieron alternativas.

Capítulo 9 — Ejemplo del ciclo de vida clásico: gestión académica de un centro docente (opcional)

Qué buscar en la lectura:

- Cómo aplica el libro, paso a paso, cada fase del modelo en cascada sobre un caso concreto de gestión académica.
- Qué decisiones tuvo que tomar el equipo del caso en cada fase, y si esas decisiones hubieran sido distintas con otro modelo de proceso.

Por qué importa (aunque sea opcional): ver el modelo aplicado a un caso real, y además de dominio académico -parecido a varios de los proyectos que los equipos están considerando para su TPI-, ayuda a que la teoría deje de ser abstracta.

Capítulo 10 — Otros ciclos de vida en el desarrollo del software

Qué buscar en la lectura:

- Qué modelos alternativos al ciclo clásico presenta el libro (incremental, evolutivo u otros), y qué problema del modelo clásico busca resolver cada uno.
- Bajo qué circunstancias el libro recomienda usar cada modelo alternativo — compárelo con los tres escenarios trabajados en la Estación 2 del laboratorio (startup de delivery, sistema de recomendaciones con IA).
- Si el libro menciona algún riesgo o desventaja de los modelos iterativos/incrementales, no solo sus ventajas.

Por qué importa: este capítulo es el que más dialoga con la idea de que "ningún modelo es el correcto en abstracto" — la elección depende del contexto del proyecto, no de una preferencia personal del equipo.

Guía de discusión grupal (opcional, para quienes ya leyeron)

- **1.** Después de leer, ¿cambiarían la elección de modelo de proceso que hicieron para su propio TPI en la Estación 3 del laboratorio de hoy? ¿Por qué sí o por qué no?
- **2.** ¿Qué fase del ciclo de vida clásico les parece más difícil de ejecutar bien en un proyecto real: comunicación, planeación, modelado, construcción o despliegue? Justifiquen.
- **3.** Si tuvieran que explicarle a alguien que no cursó la materia, en dos oraciones, por qué existen varios modelos de proceso y no uno solo, ¿qué le dirían?

Nota importante: esta guía fue elaborada a partir del título y la estructura de capítulos del libro, y de los conceptos generales del área ya verificados en la bibliografía núcleo de la materia (Pressman, Sommerville). No sustituye la lectura directa del texto original, y algunos detalles específicos del libro pueden no estar reflejados aquí — se recomienda contrastar esta guía con el contenido real del capítulo antes de darla por definitiva.